

AVALUACIÓ DE QUART D'ESO

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROVA

I

CRITERIS DE CORRECCIÓ

Competència científicotecnològica



Índex

1. Descripció general de la prova	4
2. Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta	7
2.1. Consideracions generals	7
2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 5, 9, 16 i 18.....	9

1. Descripció general de la prova

La prova s'ha desenvolupat a partir de les directrius fixades en el document [actualització del marc conceptual de la prova científicotecnològica](#) que es va penjar a la pàgina web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a principis del mes de juliol de 2017.

En aquesta edició, la prova conté 27 ítems agrupats en 4 activitats (taula 1.1).

Taula 1.1. **Activitats de la prova de competència científicotecnològica del curs 2017-2018**

Activitat 1: **D'esquiada!**

Activitat 2: **Pressió arterial**

Activitat 3: **El coltan**

Activitat 4: **Els dinosaures a casa nostra**

Cada activitat s'estructura a partir d'un context que serveix d'estímul inicial. Els contextos escollits corresponen a les **àrees** següents: *la vida i la salut* (activitat 2: pressió arterial), *la Terra i el medi ambient* (activitats 3: el coltan i 4: els dinosaures a casa nostra) i *les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana* (activitat 1: d'esquiada!).

Cada ítem de la prova permet avaluar una de les tres **competències** següents (taula 1.2):

Taula 1.2. **Competències avaluades en la prova de competència científicotecnològica**

- C1.** Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
- C2.** Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
- C3.** Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

La distribució del **pes** que cada competència té a la prova del curs 2017-2018 es mostra a la taula 1.3.

Taula 1.3. **Distribució del pes de cada competència en la prova científicotecnològica del curs 2017-2018**

COMPETÈNCIES	NOMBRE D'ÍTEMS	PUNTUACIÓ	PERCENTATGE ⁽¹⁾
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	11	11 punts	41 % (40-50)
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	7	7 punts	26 % (25-30)
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	9	9 punts	33 % (30-35)
TOTAL	27	27 punts	100

⁽¹⁾ A la columna de percentatge, el rang de valors entre parèntesi indica el que s'ha establert prèviament al marc conceptual de la prova científicotecnològica.

Per facilitar la valoració de l'assoliment d'aquesta competència bàsica es fa necessari establir, per a cadascuna de les competències definides, una sèrie d'**habilitats** que expliciten els aspectes que l'alumnat ha de desenvolupar per demostrar el domini en aquesta competència. La taula 1.4 mostra esquemàticament la relació que hi ha entre els ítems de la prova i les competències i les habilitats considerades en aquesta avaluació.

Taula 1.4. Quadre amb la distribució dels ítems de la prova del curs 2017-2018 segons la competència i l'habilitat avaluades

COMPETÈNCIES	HABILITATS	PUNTUACIÓ
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	H1.1 Reconèixer i/o descriure fenòmens naturals, elaborar explicacions i/o avaluar models explicatius per a aquests fenòmens tot utilitzant el coneixement científic adequat. 3, 6, 11, 17, 20, 21, 23, 24	0-8
	H1.2 Descriure el funcionament i la finalitat d'algunes aplicacions tecnològiques, determinar els avantatges i els inconvenients que es deriven del seu ús i, si s'escau, justificar accions per minimitzar-ne l'impacte. 1, 7, 18	0-3
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	H2.1 Distingir, reconèixer i plantejar qüestions susceptibles de ser investigades científicament i formular hipòtesis coherents per respondre a aquestes qüestions. 15, 22	0-2
	H2.2 Avaluar dissenys experimentals, identificar les relacions que s'estableixen entre les variables d'un experiment i analitzar i interpretar els resultats experimentals. 8, 16, 19, 25, 26	0-5
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	H3.1 Treure conclusions raonades a partir d'unes dades. 5, 9, 12, 13	0-4
	H3.2 Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc. 2, 4, 10, 14, 27	0-5

Els 27 ítems d'aquesta prova es puntuen de manera independent i són de tres tipus: d'*opció múltiple simple* (13 en total), amb 4 opcions de resposta una de les quals és correcta; d'*opció múltiple complexa* (10 en total), amb 4 opcions de resposta dues de les quals són correctes i de *resposta oberta* (4 en total) en què, generalment, s'ha de justificar, explicar o raonar la resposta.

A la taula 1.5 de la pàgina següent es pot observar la matriu d'especificacions completa de la prova amb les característiques específiques de cadascun dels ítems.

Taula 1.5. Matriu d'especificacions de la prova de competència científicotecnològica del curs 2017-2018

ACTIVITAT	ÍTEM	COMPETÈNCIA DE LA PROVA	HABILITAT DE LA PROVA	TIPUS D'ÍTEM	ÀREA
D'esquiada!	1	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Múltiple complexa	Les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana
	2	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	
	3	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	4	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	
	5	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Oberta	
	6	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple complexa	
	7	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Múltiple simple	
	8	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple complexa	
	9	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Oberta	
Pressió arterial	10	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple complexa	La vida i la salut
	11	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple complexa	
	12	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple complexa	
	13	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	
	14	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	
	15	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1	Múltiple simple	
	16	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Oberta	
El coltan	17	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	La Terra i el medi ambient
	18	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Oberta	
	19	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
	20	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple complexa	
	21	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	22	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1	Múltiple complexa	
Els dinosaures a casa nostra	23	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	La Terra i el medi ambient
	24	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple complexa	
	25	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
	26	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple complexa	
	27	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	

2. Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta

2.1. Consideracions generals

Els ítems de la prova d'avaluació són de tres tipus: d'**opció múltiple simple**, d'**opció múltiple complexa** i de **resposta oberta**. Els ítems d'opció múltiple simple i complexa són de correcció objectiva i automatitzada. En canvi, la correcció dels ítems de resposta oberta pot presentar certes dificultats, perquè són d'avaluació més complexa i impliquen una correcció manual per part de professorat de les matèries de l'àmbit científicotecnològic.

El propòsit d'aquesta segona part del document és proporcionar al professorat que s'encarrega de la correcció dels **ítems de resposta oberta** els **criteris de correcció específics** i els **barems de puntuació** necessaris per assignar de manera **fiable** i **vàlida** una puntuació a aquest tipus de preguntes. L'objectiu és **homogeneïtzar al màxim** la correcció de les respostes dels alumnes.

Els ítems de resposta oberta permeten diferents tipus d'explicacions o de justificacions. Com que és pràcticament impossible recollir totes les opcions possibles de resposta en una pauta de correcció, caldrà tenir en compte les consideracions generals següents:

- A les respostes dels alumnes se'ls pot assignar **puntuació completa**, **puntuació parcial** o **cap puntuació**:
 - **puntuació completa**: 1 punt
 - **puntuació parcial**: 0,5 punts
 - **cap puntuació**: 0 punts
- Cal remarcar que, per establir la puntuació de les respostes dels alumnes, s'han d'aplicar els criteris específics de correcció d'aquesta guia a fi d'estandarditzar les decisions de puntuació. Aquests criteris s'acompanyen:
 - d'una **descripció general** de la resposta per a cada tipus de puntuació;
 - d'una **resposta model**, que no ha de servir per buscar la perfecció en la resposta, sinó per ajudar a considerar si els alumnes demostren la comprensió suficient de la pregunta en qüestió;
 - d'**exemples**, extrets del pilotatge de la prova, que han d'ajudar a establir el tipus de resposta i, per tant, a aplicar-li millor la puntuació.
- Cal distingir entre **explicacions o justificacions científiques**, que es basen en models científics que consten al currículum vigent a l'educació secundària, i aquelles alternatives que es basen en **altres tipus d'arguments**. No s'assignarà puntuació a les explicacions alternatives.

- Quan en les explicacions o en les justificacions el raonament sigui globalment correcte però hi hagi algun petit error o alguna petita imprecisió (que no entri en contradicció amb els aspectes correctes de la resposta), els correctors han de valorar quina puntuació cal atorgar en cada cas, depenent de la qualitat de l'argumentació i de l'ús correcte dels termes científics. Cal tendir sempre a la puntuació completa o parcial més que a la incorrecta.
- Els errors ortogràfics i gramaticals s'han d'ignorar, a no ser que dificultin seriosament la comprensió del significat de la resposta.
- Cal tenir en compte que una resposta sense puntuació no vol dir que l'estudiant no tingui res correcte i que una resposta amb puntuació completa NO significa que la resposta sigui perfecta o gairebé perfecta.

2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 5, 9, 16 i 18

ACTIVITAT 1: D'ESQUIADA!

- 5** Quan arribem al telecabina tenim la sort de no haver de fer cua. Així que un grupet de quatre ens disposem a agafar-lo. Veiem en un cartell la informació següent:

TELECABINA
 Capacitat de transport: 400 persones/hora
 Longitud del trajecte: 675 m
 Velocitat: 5 m/s

Tardarà més de tres minuts a portar-nos fins a dalt? Anota els càlculs necessaris al requadre que justifiquin la teva resposta. No t'oblidis de marcar la resposta a la pregunta (sí/no).

Càlculs

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☐

0-0,5-1
□
e

- **Resposta model:**

S'accepta qualsevol de les dues resolucions següents:

Resolució 1

La resposta engloba els dos aspectes següents:

- Calcula el desplaçament que haurà fet el remuntador en 3 minuts a velocitat constant de 5 m/s.
- Dels resultats obtinguts es desprèn que el desplaçament efectuat pel remuntador és major que la longitud del trajecte, per tant, no es tardarà més de 3 minuts en arribar fins a dalt.

Example:

3 minuts = 180 s

$$v = d/t \rightarrow d = v \cdot t = 5 \text{ m/s} \cdot 180 \text{ s} = 900 \text{ m} \rightarrow 900 \text{ m} > 675 \text{ m}$$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

Resolució 2

La resposta engloba els dos aspectes següents:

- Calcula el temps que tardarà el remuntador en portar-los fins a dalt a velocitat constant de 5 m/s.
- Dels resultats obtinguts es desprèn que no tardarà més de 3 minuts en portar-los fins a dalt, perquè el temps calculat per fer aquest desplaçament és inferior a 3 minuts a aquesta velocitat.

Exemple:

$$v = d/t \rightarrow t = d/v = 675 \text{ m} / 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 135 \text{ s}$$

$$3 \text{ minuts} = 180 \text{ s} \rightarrow 135 \text{ s} < 180 \text{ s}$$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

Nota :

No es penalitzarà la puntuació en cas que els alumnes s'oblidin de marcar sí/no, **sempre i quan** aquesta elecció ja quedi implícita en la seva argumentació numèrica.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Respostes que inclouen els dos aspectes indicats per a cada estratègia de resolució a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació completa:

Càlculs $t = \frac{\text{espai}}{\text{velocitat}}$ $t = \frac{675}{5}$	$\begin{array}{r} 675 \quad 15 \\ 17 \quad 135 \\ 25 \quad 0 \end{array}$ 135 s = 2 m 15 s	R: Tardarem 2 min. i 15 s. en arribar a dalt
Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒		

Càlculs 675 m a 5 m/s $\begin{array}{r} 675 \quad 15 \\ 17 \quad 135 \\ 25 \quad 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 135 \quad 60 \\ 150 \quad 2,25 \text{ min} \\ 300 \end{array}$	Tarda menys de 3 minuts
Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒		

[Resposta mínima, ja que es fa el càlcul correcte i es dona una justificació adequada].

Càlculs

$$V = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$$

$x = 675 \text{ m}$
 $V = 5 \text{ m/s}$
 $t_0 = 0 \text{ s}$
 $x_0 = 0 \text{ s}$
 $t ?$

$$V = \frac{675}{t} \rightarrow 5 \cdot t = 675 \rightarrow t = \frac{675}{5} = 135 \text{ s}$$

$$135 \text{ s} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 2,25 \text{ min} \rightarrow \text{Tardarem 2 min i 25 s per arribar a l'objecte}$$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

[L'error en l'argumentació escrita del resultat numèric no es penalitzarà perquè el plantejament i el càlcul són correctes].

Càlculs

5 m	—	1 s	}	$\rightarrow x = 135 \text{ s}$
675 m	—	x		
60 s	—	1 min	}	$\rightarrow x = 2,25 \text{ min} < 3 \text{ min}$
135 s	—	x		

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

[S'assignarà la puntuació completa si a l'exercici resolt s'utilitza una regla de tres].

Càlculs

$3 \text{ min} = 180 \text{ s}$
 $5 \text{ m/s} \cdot 180 \text{ s} = 900 \text{ m} \rightarrow \text{En 3 min fa 900 m i són 675 m, tardarà menys de 3 min}$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

Puntuació parcial: 0,5 punts

- Fa un plantejament correcte, però s'equivoca en el càlcul del resultat. Malgrat aquesta equivocació, justifica correctament la resposta a partir del resultat que ha obtingut.
- Planteja un càlcul correcte, però no dona el resultat (només indica l'operació que cal fer per arribar-hi, en tot cas, substituint la fórmula pels valors que corresponen).
- No indica les unitats (o són incorrectes) en el resultat final.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació parcial:

Càlculs

$$\begin{array}{r} 675 \overline{)15} \\ 17 135 \\ \underline{25} \\ 0 \end{array}$$

Triguem 135 minuts =
2 hores i 15 minuts

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☒ No ☐

Càlculs

1 segon : 5 m.
60 segons : 300 m. · 2 = 600 m / 2
75 : 5 = 15 segons R = 2 m, 15 segons

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

[Error en la notació de la unitat "m" per "min"]

Càlculs

$$v = \frac{d}{t} \quad d = v \cdot t = 5 \times 180 = 900 \text{ km}$$

Distància més gran
que 675 m

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

Càlculs

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0} = \frac{675}{5} = 195 \text{ s}$$

$$195 \cdot \frac{1 \text{ min}}{60} = 3,25 \text{ min.}$$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☒ No ☐

Càlculs

$$X = 675 \text{ m}$$

$$V = 5 \text{ m/s}$$

$$t = ?$$

$$V = \frac{X}{t} \rightarrow \frac{675}{5} = 135$$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

[Tot i que l'alumne no ha indicat la unitat, ha demostrat que és capaç de fer una argumentació quantitativa adequada].

Cap puntuació: 0 punts

- No fa cap càlcul (o alguna argumentació quantitativa) per trobar el temps.
- El plantejament no és correcte.
- Respostes amb "sí" o "no" sense cap justificació.
- Respostes irrelevantes o en blanc.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals NO s'atorgaria puntuació::

Càlculs

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$X = 675 \text{ m}$$

$$V = 5 \text{ m/s}$$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☐

Càlculs

$$V = \frac{D}{T} \rightarrow T = D \cdot V$$

$$T = 675 \cdot 5 = 3,375 \text{ s}$$

Tardarà més de 3 minuts? Sí ☐ No ☒

Càlculs

$$\frac{675 \text{ m}}{5 \text{ m/s}} = \frac{400 \text{ pers/h}}{x} = \frac{675 \cdot 5}{400} = 8'43 \text{ min}$$

Tardará més de 3 minuts? Sí ☒ No ☐

Càlculs

$$5 \cdot 675 = 3375 \text{ s}$$

Segons minuts

$$\begin{array}{r} 60 \text{ ——— } 1 \\ 3375 \text{ ——— } x \end{array}$$

$$x = \frac{3375 \cdot 1}{60} = 56,25 \text{ min}$$

R/ La durada del trajecte és de 56,25 min

Tardará més de 3 minuts? Sí ☒ No ☐

Càlculs

$$675 \text{ m} \cdot \frac{5 \text{ s}}{1 \text{ m}} = 3375 \text{ s}$$

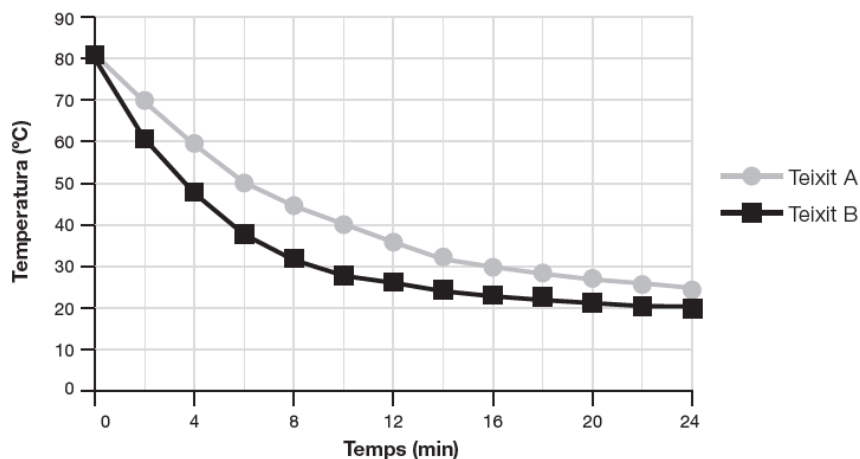
$$3375 \text{ s} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 56'25''$$

Tardarien 56'25''

Tardará més de 3 minuts? Sí ☒ No ☐

ACTIVITAT 1: D'ESQUIADA!

- 9 Un cop al centre hem fet la prova amb els dos teixits diferents, A i B, i hem mesurat la temperatura de l'aigua cada 2 minuts. Obtenim el gràfic següent:



Quin dels dos teixits, A o B, és més bon aïllant tèrmic? Justifica la teva resposta utilitzant les dades numèriques del gràfic.

0-0,5-1
i

- **Resposta model:**

En la resposta s'indica que cal escollir el teixit A i es justifica adequadament, tot indicant que la temperatura de l'aigua de l'ampolla protegida per aquest teixit A disminueix menys al llarg del temps en comparació amb el teixit B. O bé s'especifica que en l'ampolla embolicada amb el teixit B la temperatura de l'aigua ha disminuït més amb el temps al llarg de l'experiment en comparació amb el teixit A.

Nota:

No es penalitzarà la puntuació en cas que es faci referència implícita a les dades del gràfic, sempre i quan es faci una comparació, ja sigui de manera explícita o implícita, entre les temperatures de l'aigua de l'ampolla protegida pel teixit A i pel teixit B en funció del temps.

Exemple:

El teixit A és més bon aïllant tèrmic perquè, segons s'observa en el gràfic, la temperatura de l'aigua de l'ampolla embolicada amb el teixit A disminueix menys que la protegida pel teixit B en el mateix temps. Per exemple, la temperatura de l'aigua de l'ampolla embolicada amb el teixit A triga 16 minuts a arribar als 30 °C, mentre que l'altra ampolla hi arriba al cap de 8 minuts.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Respostes que inclouen tots els aspectes que s'indiquen a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació completa:

A és més bon aïllant tèrmic. Mentre ^{que l'ampolla} el teixit B ha acabat a una temperatura de 20°C , l'ampolla del teixit A s'ha quedat uns 5°C per sobre. A més, el refredament amb el B ~~era~~ ^{és} més empicat, l'altre és més constant.

L'A, perquè amb el mateix temps s'ha refredat menys.

[Resposta mínima, ja que es fa una comparació implícita del teixit A i el teixit B, coherent amb les dades del gràfic]

El teixit que és més bon aïllant tèrmic és el "A", perquè triga més en refredar-se. El gràfic diu que als 24 min (aprox) el teixit "B" té una temperatura de 20°C i el teixit "A" té una temperatura 25°C (aprox.), això vol dir que amb el teixit "A" triga més per arribar a 20°C perquè és més bon aïllant tèrmic que l'altre.

Evidentment, és més bon aïllant tèrmic el teixit A, ja que en 24 minuts ha "deixat escapar" 55°C i mentre que el B "n'ha perdut" 60 (graus).

[Resposta acceptable perquè, tot i que no utilitza una nomenclatura massa rigorosa, és coherent amb les dades del gràfic]

Es millor aïllant el teixit A perquè triga més en arribar a la mateixa temperatura que el B ja ha arribat i A ha trigat 14 min en arribar a 30° , el B menys de 10 min.

Puntuació parcial: 0,5 punts

Indica que el teixit A és més bon aïllant tèrmic, però no ho justifica adequadament utilitzant valors numèrics del gràfic (explícitament o implícitament).

Nota:

Si s'indica que el teixit A és més bon aïllant tèrmic, però la justificació és contradictòria amb la seva elecció, no s'atorgarà puntuació parcial, sinó cap puntuació. Per exemple:

"El teixit A, ja que l'aigua de l'ampolla es refreda més ràpidament."

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació parcial:

El teixit A perquè deu aïllar més el calor que el teixit B

A, perquè l'aigua protegida per aquest teixit està més calenta

El teixit A, perquè aïlla més temps que el B

El teixit A. Perquè ha mantingut la temperatura alta durant més temps.

A, Perquè manté més la calor.

Cap puntuació: 0 punts

- No indica que el teixit A és més bon aïllant tèrmic.
- Indica que el teixit A és més bon aïllant tèrmic, però la justificació és contradictòria amb la seva elecció o bé no dona cap explicació per justificar la seva elecció.
- Respostes en blanc o irrelevantes.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals NO s'atorgaria puntuació:

Els dos per igual, ja que al gràfic podem veure que tota l'estora, tant el teixit A com el teixit B estan a la mateixa altura

El teixit B és més aïllant tèrmic perquè en 5 minuts ha disminuït més la temperatura que el teixit A.

el teixit A, ja que l'aigua de l'ampolla està més freda.

El teixit més bon aïllant tèrmic és el B ja que podem veure que al pas dels minuts la temperatura no disminueix tant com el teixit A.

Teixit A

16 La pressió arterial d'una persona pot variar al llarg dels diferents moments del dia. Vols fer un experiment mesurant la teva pressió màxima i la teva pressió mínima en 4 moments ben repartits al llarg del dia.

- **Resposta model:**

Example:

	Temps (hores)			
	8:00	12:30	17:30	21:00
Pressió mínima				
Pressió màxima				

- Transposar files i columnes.
- Fer dues taules, una per a la pressió màxima i una altra per a la pressió mínima.
- Indicar moments del dia (per exemple matí, migdia, tarda, nit) o activitats (en llevar-me, després d'esmorzar, després de fer deures...) en comptes d'hores.
- Altres distribucions d'hores (per exemple, incloent-hi hores nocturnes, o amb distribucions més irregulars, però que es distribueixin al llarg de la major part de la jornada).

Hi ha la possibilitat que l'alumne construeixi de manera adequada la taula, però l'ompli amb valors inventats. En aquest cas, la resposta es considera correcta.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Elabora una taula seguint els criteris que s'especifiquen a la "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació completa:

HORA	PRESSIÓ MÀXIMA	PRESSIÓ MÍNIMA
9:00 a.m.		
13:00 P.m		
17:00 p.m		
21:00 P.m.		

	8:00h.	12:00h.	17:00h.	20:00h.
PRESSIÓ MÍNIMA				
PRESSIÓ MÀXIMA				

	Pressió mínima	Pressió màxima
Matí		
Medià		
Tarda		
Nit		

	En llevar-me	A mig matí	A mitja tarda	Abans de spar
Pressió diastòlica				
Pressió sistòlica				

	Pressió Màxima			Pressió MÍNIMA
Matí			Matí	
Medià			Medià	
Tarda			Tarda	
Nit			NIT	

Puntuació parcial: 0,5 punts

- Fa quatre taules, una per a cada moment del dia.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació parcial:

10h		14h		18h		22h	
màxima	mínima	màxima	mínima	màxima	mínima	màxima	mínima

TEMPS	PRESSIÓ MÀXIMA	PRESSIÓ MÍNIMA
DESPRÉS D'ENHORABAR		
TEMPS	PRESSIÓ MÀXIMA	PRESSIÓ MÍNIMA
ABANS DE DINAR		
TEMPS	PRESSIÓ MÀXIMA	PRESSIÓ MÍNIMA
AL VESPRE		
TEMPS	PRESSIÓ MÀXIMA	PRESSIÓ MÍNIMA
DESPRÉS DE SOPAR		

- Elabora una taula que conté títols adients als encapçalaments de files i columnes, però la distribució d'hores (o intervals) es concentra en una part de la jornada o bé no especifica un rang que pugui valorar-se com a ben distribuït al llarg de la jornada (moment 1, 2, 3, 4 o prova 1, 2, 3, 4).

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació parcial:

HORES	Pressió màxima	Pressió mínima
12.00		
13.00		
14.00		
15.00		

moment del dia	1	2	3	4
PRESSIÓ MÀXIMA				
PRESSIÓ MÍNIMA				

- No hi ha títols (o no són adients) a les files o a les columnes.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació parcial:

	Esmorzar	Diuar	Berenar	l'oper
Pressió 1				
Pressió 2				

vegades	Pressió màxima	Pressió mínima
1 cop		
2 cop		
3 cop		
4 cop		

- Només hi ha una fila (o columna) per a les pressions, però la distribució dels quatre moments del dia és adequada.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals s'atorgaria puntuació parcial:

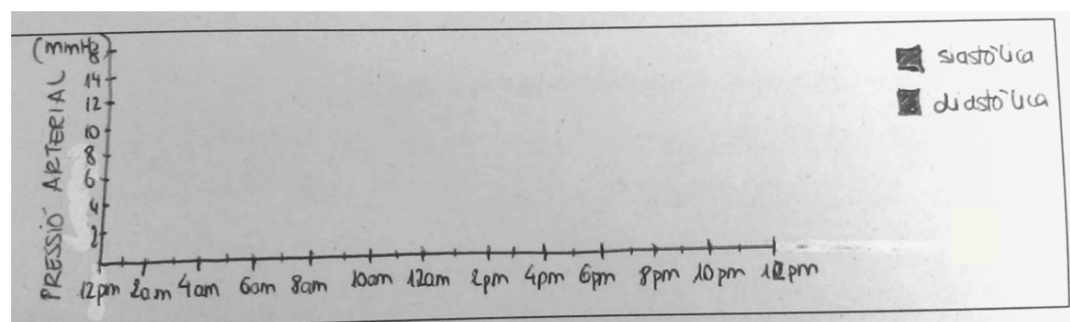
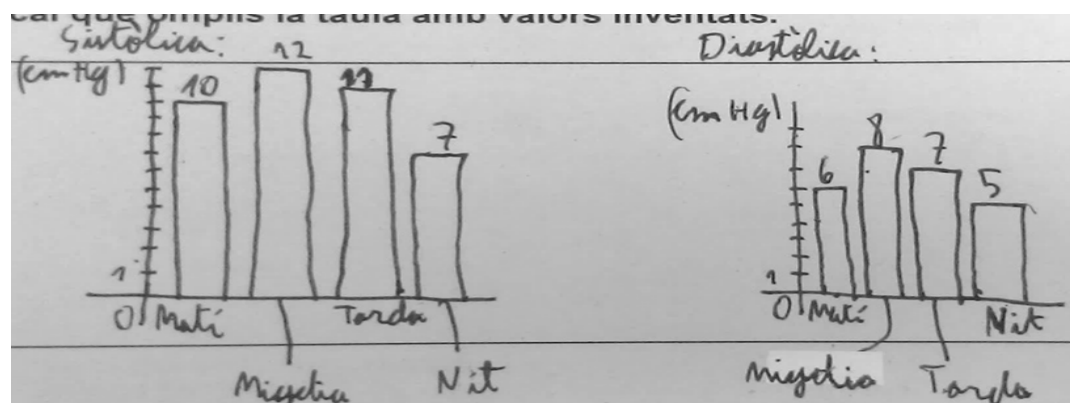
Hora	Pressió
9:00	~
12:00	~
3:00	~
6:00	~

MOMENTS DIFERENTS DEL DIA	PRESSIÓ
MATÍ	
MIGDIA	
TARDA	
NIT	

Cap puntuació: 0 punts

- La resposta no mostra cap tipus de taula: s'inclouen gràfics, diagrames de barres...

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals NO s'atorgaria puntuació:



- Només hi ha una fila (o columna) per a les pressions. A més, la distribució de les d'hores (o intervals) no està ben repartida al llarg del dia o no especifica un rang concret (per exemple prova 1, prova 2...).

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals NO s'atorgaria puntuació:

MEJORA n°	DADES DE PRESSIÓ
1	
2	
3	
4	

	PRESSIÓ ARTERIAL
1r moment	
2n moment	
3r moment	
4t moment	

- A la taula es recullen variables no adequades.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals NO s'atorgaria puntuació:

Categoria	Sistòlica (centímetres de mercuri)	Diastòlica (cm)
Hipertensió		
Normal		
Normal - alta		
Hipertensió		

Categoria	Matí	Tarde	Nit	Madrigada
Norm Hipotensió				
Normal				
Normal-alta				
Hipertensió				

- Només s'indica una de les dues variables: les pressions o el temps.

Exemples de respostes de l'alumnat a les quals NO s'atorgaria puntuació:

Pressió màxima (mmHg)	Pressió mínima (mmHg)

Matr	Matr	Tarda	Nit.

- Respostes en blanc.

ACTIVITAT 3: EL COLTAN

- 18** Moltes explotacions de coltan són grans mines a cel obert i, per a l'extracció d'aquest "mineral" i la seva purificació posterior, es fan servir grans quantitats d'energia i es generen diferents impactes ambientals.

Relaciona cada impacte ambiental de la taula de l'esquerra amb només un dels elements descriptius de la dreta. Observa que hi ha més elements que impactes. A la taula, escriu només el número de l'element descriptiu que correspon a cada impacte.

IMPACTE AMBIENTAL	ELEMENT DESCRIPTIU	ELEMENTS DESCRIPTIUS
Escalfament global	5	ELEMENTS DESCRIPTIUS 1. Combinació de gasos contaminants (principalment òxids de sofre i de nitrogen) amb aigua atmosfèrica que originen precipitacions que danyen els ecosistemes. 2. Reducció del nombre d'espècies d'éssers vius o de la seva abundància. 3. Acumulació de substàncies i productes de rebuig. 4. Reducció de les reserves de metalls escassos. 5. Increment de l'efecte d'hivernacle. 6. Afebliment de la capa d'ozó.
Reducció de la biodiversitat	2	
Pluja àcida	1	
Generació de residus	3	

0-0,5-1
r

Nota:

No es compta com a resposta correcta si hi ha més d'un element per a cada impacte ambiental.

- Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Les quatre respostes correctes.

Puntuació parcial: 0,5 punts

Dues o tres respostes correctes.

Cap puntuació: 0 punts

- Cap resposta correcta o una resposta correcta.
- Respostes en blanc.